

Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона в модели Дитеричи

Содержание

1	Введение	2
2	Общая формула для μ_{JT}	2
3	Уравнение Дитеричи	2
4	Вывод μ_{JT} для модели Дитеричи	2
4.1	Логарифмическое преобразование	2
4.2	Дифференцирование по T при постоянном P	2
4.3	Решение относительно $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$	3
4.4	Подстановка в формулу μ_{JT}	3
4.5	Упрощение выражения	3
5	Анализ зависимости μ_{JT} от параметров модели	3
6	Сравнение с моделью Ван-дер-Ваальса	3
7	Физическая интерпретация	4
8	Заключение	4

1 Введение

Эффект Джоуля-Томсона описывает изменение температуры газа при адиабатическом расширении через пористую перегородку. Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона (μ_{JT}) определяется как производная температуры по давлению при постоянной энтальпии:

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H.$$

Если $\mu_{JT} > 0$, газ охлаждается при расширении; если $\mu_{JT} < 0$ — нагревается. В данном документе рассмотрим зависимость μ_{JT} от параметров модели Дитеричи.

2 Общая формула для μ_{JT}

Для произвольного уравнения состояния μ_{JT} выражается через термодинамические величины:

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right],$$

где C_P — теплоемкость при постоянном давлении, V — молярный объем, T — температура.

3 Уравнение Дитеричи

Уравнение Дитеричи для реального газа:

$$P(V - b) = RT e^{-\frac{a}{RTV}},$$

где:

- a — параметр, учитывающий силы притяжения между молекулами,
- b — собственный объем молекул.

4 Вывод μ_{JT} для модели Дитеричи

Чтобы найти μ_{JT} , необходимо вычислить $\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ из уравнения Дитеричи.

4.1 Логарифмическое преобразование

Прологарифмируем уравнение Дитеричи:

$$\ln P + \ln(V - b) = \ln R + \ln T - \frac{a}{RTV}.$$

4.2 Дифференцирование по T при постоянном P

Дифференцируем обе стороны по T , считая $P = \text{const}$:

$$\frac{\partial}{\partial T} [\ln(V - b)]_P = \frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2V} - \frac{a}{RTV^2} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P.$$

4.3 Решение относительно $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

После алгебраических преобразований:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{V(V-b)}{T} \left[1 + \frac{a}{RTV} - \frac{a}{RTV^2}(V-b)\right]^{-1}.$$

4.4 Подстановка в формулу μ_{JT}

Подставляем $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ в выражение для μ_{JT} :

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_P} \left[T \cdot \frac{V(V-b)}{T} \left(1 + \frac{a}{RTV} - \frac{a}{RTV^2}(V-b)\right)^{-1} - V \right].$$

4.5 Упрощение выражения

Итоговая формула:

$$\mu_{JT} = \frac{V(V-b)}{C_P} \left[\left(1 + \frac{a}{RTV} - \frac{a}{RTV^2}(V-b)\right)^{-1} - \frac{1}{V-b} \right].$$

5 Анализ зависимости μ_{JT} от параметров модели

- **Параметр a :** Увеличение a усиливает отрицательный вклад в μ_{JT} , что способствует охлаждению газа ($\mu_{JT} > 0$).

- **Параметр b :** Увеличение b уменьшает объем $V-b$, что усиливает положительный вклад в μ_{JT} .

- **Температура T :** При высоких температурах ($T \rightarrow \infty$) эффект Джоуля-Томсона стремится к нулю, так как $a/(RTV) \rightarrow 0$, и уравнение Дитеричи переходит в идеальный газ.

6 Сравнение с моделью Ван-дер-Ваальса

В модели Ван-дер-Ваальса μ_{JT} выражается как:

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_P} \left(\frac{2a}{RT} - b \right).$$

В модели Дитеричи μ_{JT} зависит от экспоненциальной поправки $e^{-a/(RTV)}$, что делает зависимость от T и V более сложной. Это позволяет точнее описывать эффект Джоуля-Томсона при умеренных и высоких давлениях, где силы притяжения играют существенную роль.

7 Физическая интерпретация

- **Область охлаждения** ($\mu_{JT} > 0$): Реализуется, когда преобладают силы притяжения (a доминирует над b). В модели Дитеричи эта область шире, чем в модели Ван-дер-Ваальса, благодаря экспоненциальной зависимости.

- **Температура инверсии**: Определяется из условия $\mu_{JT} = 0$. Для модели Дитеричи она зависит от комбинации параметров a, b, T, V , что позволяет точнее описывать экспериментальные данные.

8 Заключение

Модель Дитеричи учитывает межмолекулярные силы притяжения через экспоненциальную поправку, что делает её более точной для описания дифференциального эффекта Джоуля-Томсона в условиях высоких давлений и умеренных температур. По сравнению с моделью Ван-дер-Ваальса, она лучше предсказывает ширину области охлаждения и температуру инверсии, особенно для газов с сильными силами притяжения. Однако математическая сложность ограничивает её применение в инженерных расчетах, где предпочтительны более простые модели.